ELK

ELK

Elasticsearch

хранение и поиск данных

Opensearch

Grafana Loki

Logstash

конвейер для обработки, фильтрации и нормализации логов

Grafana Promtail

Kibana

интерфейс для поиска, визуализации и администрирования

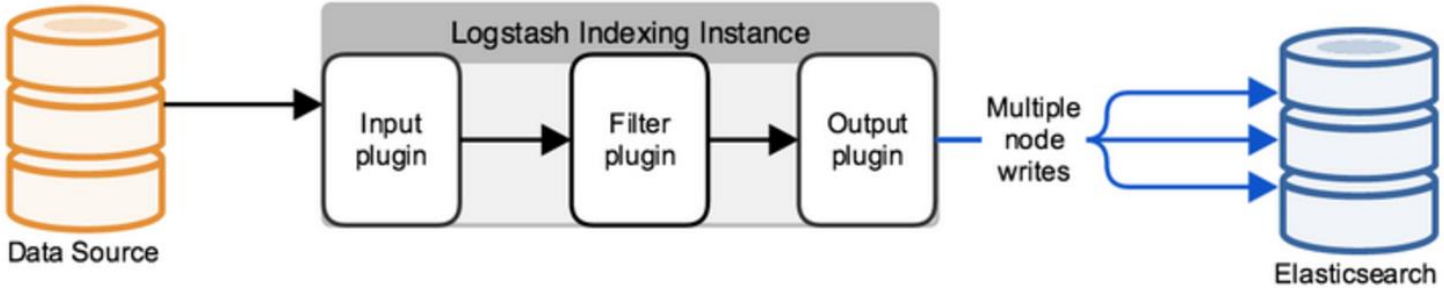
OS Dashboards

Grafana

Graylog

Collect
&
Transform
Search
&
Analyze
Visualize
&
Manage
LOG
logstash
elasticsearch
kibana

Logstash → Сбор
Logstash → Фильтрация
Logstash → Отправка



Откуда и куда:

- Файлы
- Базы данных
- Брокеры сообщений
- Http
- Облако
- Сокеты
- Logstash

И т.д.

```
input {
  file {
    type => "some_access_log"
    path => [ "/var/log/vs01/*.log", "/var/log/vs02/*.log" ]
    exclude => [ "*.gz", "*.zip", "*.rar" ]
    start_position => "end"
    stat_interval => 1
    discover_interval => 30
  }
}
```

```
filter {
  multiline {
    type => "java_log"
    pattern => "^\s"
    what => "previous"
  }
}
```

```
output {
  email {
    type => "custom_log"
    from => "logstash@domain.com"
    to => "admin1@domain.com"
    cc => "admin2@domain.com"
    subject => "Found '%{matchName}' Alert on %{@source_host}"
    body => "Here is the event line %{@message}"
    htmlbody => "<h2>%{matchName}</h2><br/><br/><h3>Full Event<
    via => "sendmail"
    options => [ "smtpIporHost", "smtp.gmail.com",
                 "port", "587",
                 "domain", "yourDomain",
                 "userName", "yourSMTPUsername",
                 "password", "PASS",
                 "starttls", "true",
                 "authenticationType", "plain",
                 "debug", "true"
                ]
    match => [ "response errors", "response,501,,or,response,30
               "multiple response errors", "response,5

  }
}
```

Elasticsearch - распределенный поисковый и аналитический движок на базе Apache Lucene, представляет собой документоориентированную база данных с RESTful API

Elasticsearch	SQL	MongoDB
Index	Database	Database
Mapping/Type	Table	Collection
Field	Column	Field
Object(JSON)	Tuple	Object(BSON)

Кластер – коллекция нодов, федеративный поиск по нодам,

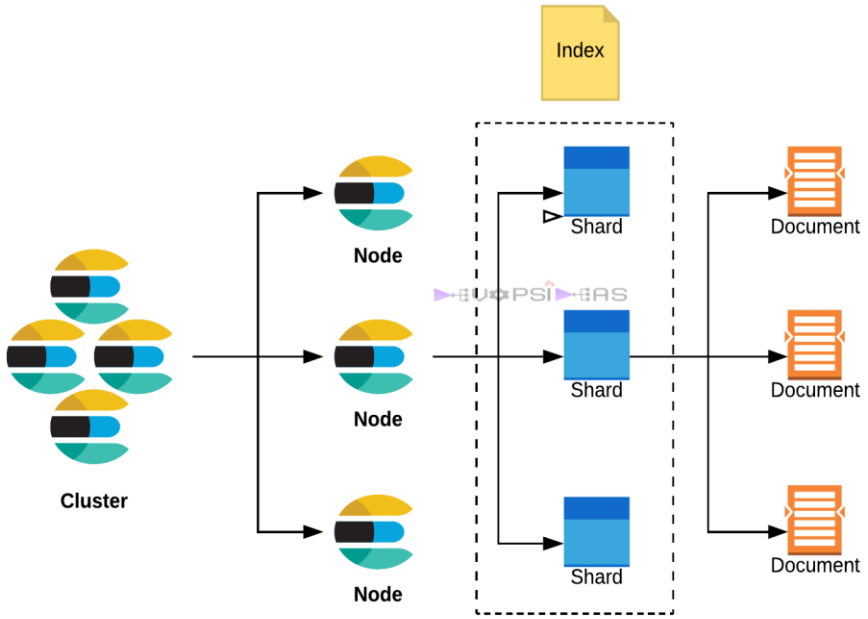
Нод – сервер внутри кластера, могут быть разных типов:
- **Master-Eligible** – кандидат на должность лидирующей ноды,
- **Data Node** – хранит шарды и ищет данные,
- **Ingest Node** – встроенный аналог Logstash,
- **Coordinating-Only Node** – балансировщик нагрузки,

Индекс – коллекция документов,

Шард – часть индекса, позволяет разнести индекс по нодам кластера,

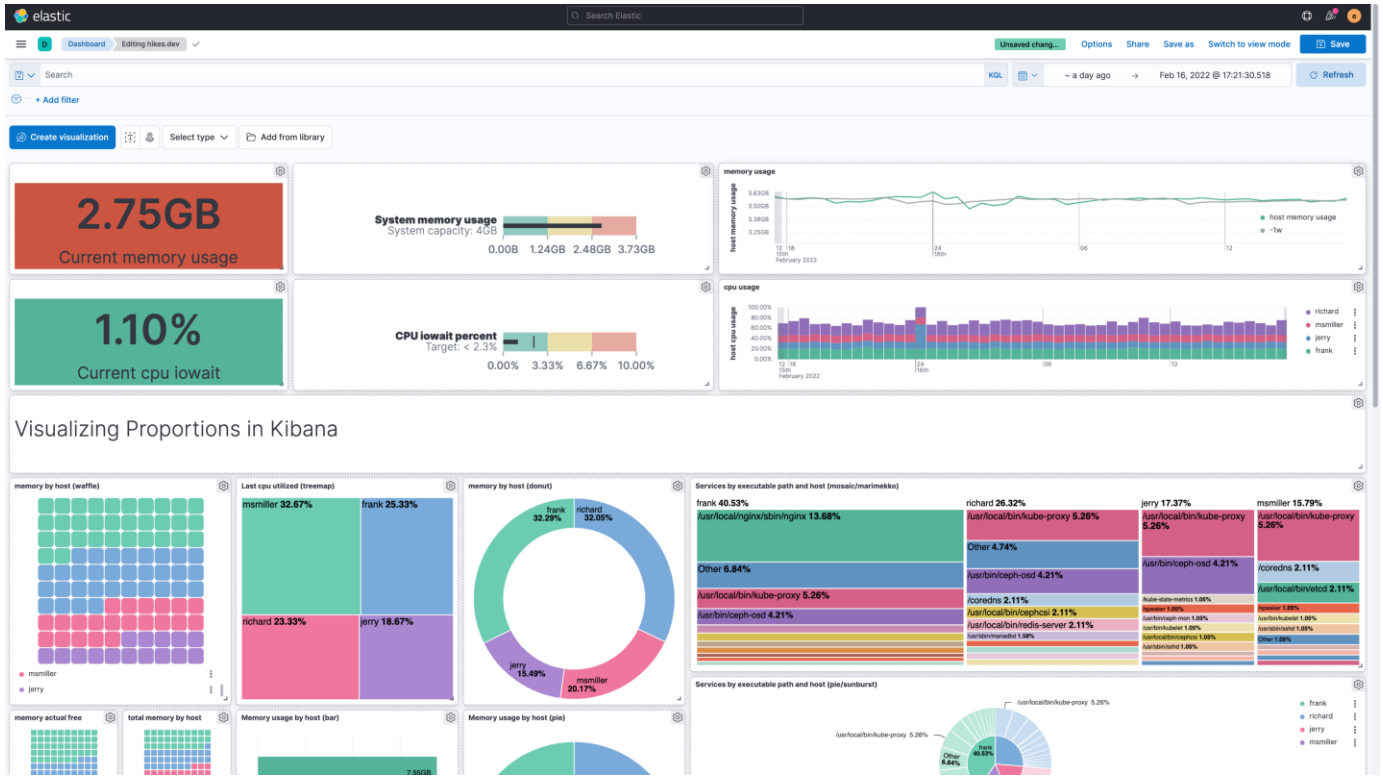
Документ – JSON, базовая единица системы.

Elasticsearch Component Relation



Kibana – панель визуализации данных, 2015 г.
Opensearch Dashboard – форк Kibana, 2019 г.

KQL – язык для составления запросов Kibana.
DQL– язык для составления запросов OS Dashboards.




```
{
  "superheroes":[
    {
      "hero-name": "Superman",
      "real-identity": "Clark Kent",
      "age": 28
    },
    {
      "hero-name": "Batman",
      "real-identity": "Bruce Wayne",
      "age": 26
    },
    {
      "hero-name": "Flash",
      "real-identity": "Barry Allen",
      "age": 28
    },
    {
      "hero-name": "Robin",
      "real-identity": "Dick Grayson",
      "age": 15
    }
  ]
}
```

```
superheroes: {hero-name: Superman} and superheroes: {hero-name: Batman}
```

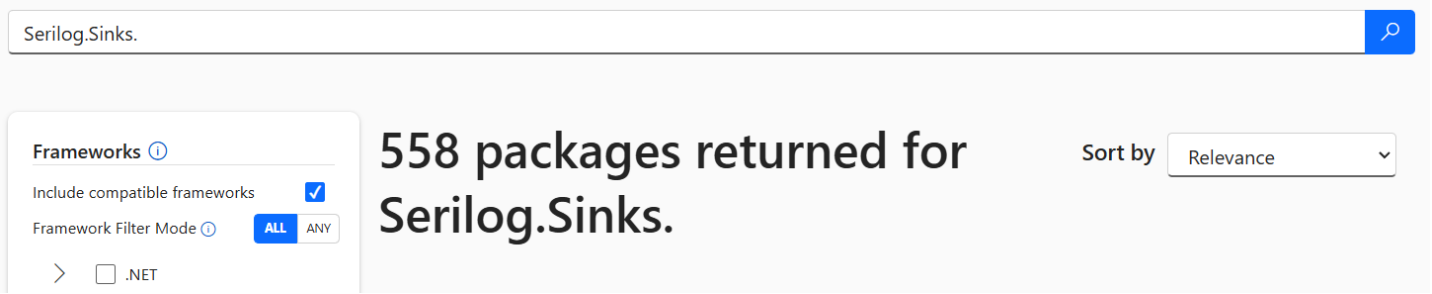
```
superheroes: {hero-name: Superman and age < 50}
```

Классическое логирование – весь лог это набор строк

```
_logger.LogInformation($"The magic number is {number}");
```

Структурное логирование – на событие создается две записи – шаблон сообщения + объект

```
_logger.LogInformation("The magic number is {number}", number);
```

Serilog – библиотека для структурного логирования .Net. Позволяет отправлять логи в различные места - sinks.

https://github.com/serilog/serilog/wiki/provided-sinks